

Universidade do Minho

Escola de Engenharia

Mestrado em Engenharia de
Telecomunicações e Informática
Escola de Engenharia

Redes de Acesso e Núcleo

Relatório do TP2

Grupo 1 constituído por:

Luís Pedro Cerqueira Baptista, PG61434

Bernardo Gualdino Salgado, PG59972

2025/2026

Conteúdo

1. Introdução	7
2. Desenvolvimento e Resultados	7
2.1 Topologia e Configuração Base	7
2.2 Balanceamento de Carga (MPLS-TE)	13
2.3 Diferenciação de Tráfego (DiffServ-TE) e Policy-Based Routing	17
2.4 Testes Realizados	19
3. Conclusão.....	22
4. Referencias.....	23

RESUMO

Este relatório descreve a concepção, implementação e validação de uma infraestrutura de rede baseada em Multiprotocol Label Switching (MPLS) com suporte a Engenharia de Tráfego (MPLS-TE) e Diferenciação de Serviços (DiffServ-TE). Através de uma topologia em "duplo peixe" emulada no ambiente EVE-NG, validou-se o estabelecimento de túneis com encaminhamento explícito disjunto, o balanceamento de carga assimétrico e a separação de fluxos aplicativos (HTTP vs. UDP) recorrendo a Policy-Based Routing (PBR). Foram igualmente efetuados testes de resiliência que comprovaram a robustez da rede e a capacidade de rápida recuperação perante falhas.

Palavras-chave: MPLS, Engenharia de Tráfego, MPLS-TE, DiffServ-TE, OSPF, RSVP.

Índice de Ilustrações

Figura 1 - Topologia em Duplo Peixe implementada no EVE-NG.	7
Figura 1 - Topologia em Duplo Peixe implementada no EVE-NG.	7
Figura 2 - Tabela de vizinhanças OSPF no router R76	8
Figura 2 - Tabela de vizinhanças OSPF no router R76	8
Figura 3 - Tabela de vizinhanças LDP no router R76.....	8
Figura 3 - Tabela de vizinhanças LDP no router R76.....	8
Figura 4 - Captura de pacote UDP a demonstrar o envio de mensagens LDP Hello em multicast.	11
Figura 4 - Captura de pacote UDP a demonstrar o envio de mensagens LDP Hello em multicast.	11
Figura 5 - Mensagem KeepAlive sobre TCP (Porta 646) para manutenção da sessão LDP	12
Figura 5 - Mensagem KeepAlive sobre TCP (Porta 646) para manutenção da sessão LDP	12
Figura 6 - Teste de conectividade e medição de RTT entre os clientes B (PC3 e PC4).	12
Figura 6 - Teste de conectividade e medição de RTT entre os clientes B (PC3 e PC4).	12
Figura 7 - Teste de conectividade e medição de RTT entre os clientes A (PC1 e PC2).	13
Figura 7 - Teste de conectividade e medição de RTT entre os clientes A (PC1 e PC2).	13
Figura 8 - Traceroute do PC1 para o PC2, confirmando o trajeto pelo PATH-TOP (atravessando os nós R76, R5 e R2).	13
Figura 8 - Traceroute do PC1 para o PC2, confirmando o trajeto pelo PATH-TOP (atravessando os nós R76, R5 e R2).	13
Figura 9 - Verificação do balanceamento de carga assimétrico (aprox. 70/30) na tabela de routing do Redge1.....	14
Figura 9 - Verificação do balanceamento de carga assimétrico (aprox. 70/30) na tabela de routing do Redge1.....	14
Figura 10 - Entrada na tabela CEF do Redge1 refletindo os múltiplos next-hops para o destino.	14
Figura 10 - Entrada na tabela CEF do Redge1 refletindo os múltiplos next-hops para o destino.	14
Figura 11 - Tabela de routing do Redge1 a demonstrar o balanceamento 50/50 (traffic share count 1 para ambos os túneis).....	14
Figura 11 - Tabela de routing do Redge1 a demonstrar o balanceamento 50/50 (traffic share count 1 para ambos os túneis).....	14
Figura 12 - Estado do Tunnel2, demonstrando a utilização da path-option 10.....	15
Figura 12 - Estado do Tunnel2, demonstrando a utilização da path-option 10.....	15

Figura 13 - Cabeçalho MPLS inserido num pacote ICMP em trânsito no backbone, atestando a comutação baseada em labels.	15
Figura 13 - Cabeçalho MPLS inserido num pacote ICMP em trânsito no backbone, atestando a comutação baseada em labels.	15
Figura 14 - Tabela de encaminhamento MPLS (Forwarding Table) no router Redge1, detalhando a comutação de etiquetas e a utilização dos túneis.	16
Figura 14 - Tabela de encaminhamento MPLS (Forwarding Table) no router Redge1, detalhando a comutação de etiquetas e a utilização dos túneis.	16
Figura 15 - Geração e receção de tráfego HTTP (TCP/8080) através do iPerf3, reencaminhado pelo Tunnel1.....	17
Figura 15 - Geração e receção de tráfego HTTP (TCP/8080) através do iPerf3, reencaminhado pelo Tunnel1.....	17
Figura 16 - Geração e receção de tráfego UDP (Porta 20000) através do iPerf3, reencaminhado pelo Tunnel2.....	18
Figura 16 - Geração e receção de tráfego UDP (Porta 20000) através do iPerf3, reencaminhado pelo Tunnel2.....	18
Figura 17 - Estatísticas do Route-Map no Redge1 a comprovar a correspondência de pacotes (matches) nas regras configuradas.	18
Figura 17 - Estatísticas do Route-Map no Redge1 a comprovar a correspondência de pacotes (matches) nas regras configuradas.	18
Figura 18 - Simulação de quebra de ligação através do encerramento da interface no router R76.	19
Figura 18 - Simulação de quebra de ligação através do encerramento da interface no router R76.	19
Figura 19 - Registo (Logs) no Redge1 da queda de vizinhança LDP e OSPF após a falha do link.	19
Figura 19 - Registo (Logs) no Redge1 da queda de vizinhança LDP e OSPF após a falha do link.	19
Figura 20 - Mensagem PATH TEAR a dismantelar o túnel original perante a falha de conectividade.....	20
Figura 20 - Mensagem PATH TEAR a dismantelar o túnel original perante a falha de conectividade.....	20
Figura 21 - Mensagem RSVP PATH a reservar recursos topológicos para o novo caminho estabelecido.	20
Figura 21 - Mensagem RSVP PATH a reservar recursos topológicos para o novo caminho estabelecido.	20
Figura 22 - Transição efetiva do Tunnel1 para a opção de caminho dinâmico em resposta à falha do trajeto primário.	21
Figura 22 - Transição efetiva do Tunnel1 para a opção de caminho dinâmico em resposta à falha do trajeto primário.	21

Figura 23 - Verificação do novo caminho assumido (Reroute) via Traceroute, após a falha do caminho primário.....	21
---	----

Índice de Tabelas

Tabela 1 - Plano de endereçamento dos Routers de Fronteira (PE/LER).....	8
Tabela 2 - Plano de endereçamento dos equipamentos de Cliente (CE).	9
Tabela 3 - Plano de endereçamento das interfaces Loopback.	10
Tabela 4 - Plano de endereçamento dos Routers de Núcleo (P/LSR).	10

1. Introdução

Neste relatório relativo ao trabalho prático nº 2 é descrita a implementação de mecanismos de Engenharia de Tráfego (MPLS-TE) e Diferenciação de Serviços (DiffServ-TE). Deste modo, detalha-se todo o processo de planeamento, configuração e teste de uma topologia emulada na plataforma EVE-NG. Além disso, são abordados cenários de otimização de recursos, nomeadamente o balanceamento de carga através de caminhos explicitamente definidos, a controlo de tráfego de acordo com a aplicação e a validação dos mecanismos de tolerância a faltas (resiliência) assegurados pelo protocolo RSVP-TE.

2. Desenvolvimento e Resultados

2.1 Topologia e Configuração Base

Para planejar a nossa topologia, usamos o “duplo peixe” sugerido pelo enunciado. Deste modo a nossa topologia é composta por 4 Label Edge Routers (LER) nas fronteiras do domínio do operador, 5 Label Switching Routers (LSR) no núcleo (Core) e 4 terminais Linux a atuar como clientes (Customer Edge). Além disso, utilizaram-se imagens de routers Cisco a correr a versão IOS 15.4 (conforme as configurações base implementadas) enquanto os sistemas finais (Customer A e B) foram emulados através de terminais virtuais Linux.

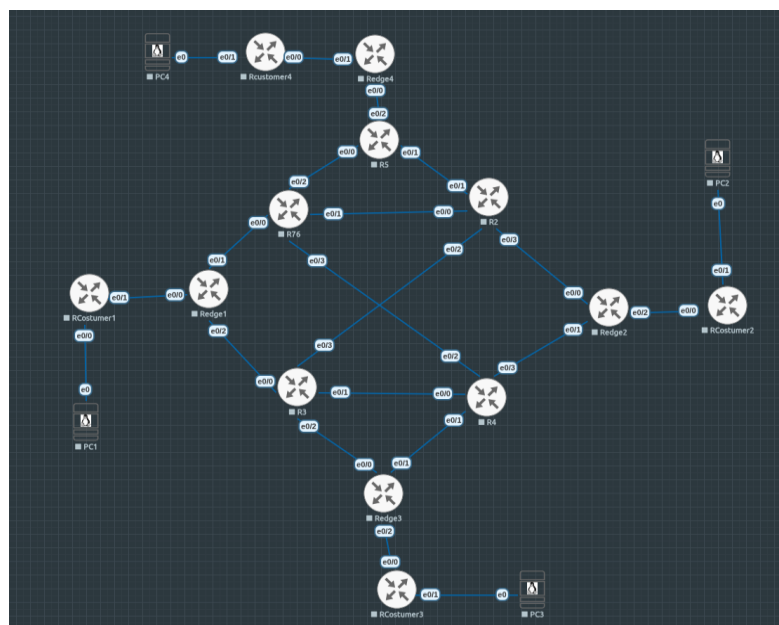


Figura 1 - Topologia em Duplo Peixe implementada no EVE-NG.

Para fazer o endereçamento usamos 10.X.Y.0/24 para as ligações de trânsito inter-router e endereços Loopback com máscara /32 para a identificação lógica dos nós (ex: 10.10.10.1 para o LER Redge1). O protocolo de encaminhamento dinâmico OSPF (área 0) foi selecionado como underlay IGP, assegurando o alcance interno (reachability) necessário para o funcionamento do protocolo de distribuição de etiquetas (LDP).

Por outro lado, ativou-se o Cisco Express Forwarding (CEF) como pré-requisito na arquitetura dos equipamentos. A verificação da convergência do núcleo foi confirmada pela análise das tabelas de vizinhança OSPF e do protocolo LDP. As Figuras 2 e 3 demonstram o estado de convergência (*FULL/BDR* e *Oper*) a partir do router de núcleo R76.

```
R76#show ip ospf neighbor
```

Neighbor ID	Pri	State	Dead Time	Address	Interface
5.5.5.5	1	FULL/BDR	00:00:38	10.76.5.5	Ethernet0/2
4.4.4.4	1	FULL/BDR	00:00:32	10.76.4.4	Ethernet0/3
2.2.2.2	1	FULL/BDR	00:00:35	10.76.2.2	Ethernet0/1
10.10.10.1	1	FULL/BDR	00:00:37	10.1.76.1	Ethernet0/0

Figura 3 - Tabela de vizinhanças OSPF no router R76

```
R76#show mpls ldp neighbor
```

Peer LDP Ident: 5.5.5.5:0; Local LDP Ident 76.76.76.76:0			
TCP connection: 5.5.5.5.646 - 76.76.76.76.65220			
State: Oper; Msgs sent/rcvd: 57/58; Downstream			
Up time: 00:18:06			
LDP discovery sources:			
Ethernet0/2, Src IP addr: 10.76.5.5			
Addresses bound to peer LDP Ident:			
10.76.5.5	5.5.5.5	10.2.5.5	10.4.50.50
Peer LDP Ident: 4.4.4.4:0; Local LDP Ident 76.76.76.76:0			
TCP connection: 4.4.4.4.646 - 76.76.76.76.32006			
State: Oper; Msgs sent/rcvd: 58/57; Downstream			
Up time: 00:18:05			
LDP discovery sources:			
Ethernet0/3, Src IP addr: 10.76.4.4			
Addresses bound to peer LDP Ident:			
10.3.4.4	4.4.4.4	10.3.40.40	10.76.4.4
10.2.40.40			
Peer LDP Ident: 2.2.2.2:0; Local LDP Ident 76.76.76.76:0			
TCP connection: 2.2.2.2.646 - 76.76.76.76.21130			
State: Oper; Msgs sent/rcvd: 57/57; Downstream			
Up time: 00:18:04			
LDP discovery sources:			
Ethernet0/1, Src IP addr: 10.76.2.2			
Addresses bound to peer LDP Ident:			
10.76.2.2	2.2.2.2	10.2.5.2	10.2.3.2
10.2.20.20			
Peer LDP Ident: 10.10.10.1:0; Local LDP Ident 76.76.76.76:0			
TCP connection: 10.10.10.1.646 - 76.76.76.76.12114			
State: Oper; Msgs sent/rcvd: 53/53; Downstream			
Up time: 00:14:30			
LDP discovery sources:			
Ethernet0/0, Src IP addr: 10.1.76.1			
Addresses bound to peer LDP Ident:			
10.1.11.2	10.1.76.1	10.10.10.1	10.1.3.1

Figura 5 - Tabela de vizinhanças LDP no router R76.

Tabela 1 - Plano de endereçamento dos Routers de Fronteira (PE/LER).

Equipamento	Papel na Rede	Endereço IP (Loopback0)	Máscara
Redge1	PE (Fronteira Esq.)	10.10.10.1	255.255.255.255

Redge2	PE (Fronteira Dir.)	10.10.10.2	255.255.255.255
Redge3	PE (Fronteira Baixo)	10.10.10.3	255.255.255.255
Redge4	PE (Fronteira Cima)	10.10.10.4	255.255.255.255
R2	P (Core)	2.2.2.2	255.255.255.255
R3	P (Core)	3.3.3.3	255.255.255.255
R4	P (Core)	4.4.4.4	255.255.255.255
R5	P (Core)	5.5.5.5	255.255.255.255
R76	P (Core Central)	76.76.76.76	255.255.255.255
Rcostumer1	CE (Customer A)	11.11.11.11	255.255.255.255
Rcostumer2	CE (Customer A)	22.22.22.22	255.255.255.255
Rcostumer3	CE (Customer B)	33.33.33.33	255.255.255.255
Rcostumer4	CE (Customer B)	44.44.44.44	255.255.255.255

Tabela 2 - Plano de endereçamento dos equipamentos de Cliente (CE).

Cliente	Equipamentos (Gateway ↔ PC)	Rede / Sub-rede	IP Gateway (Router)	IP PC
Customer A	Rcostumer1 ↔ PC1	192.168.10.0/24	192.168.10.1	192.168.10.10
Customer A	Rcostumer2 ↔ PC2	192.168.20.0/24	192.168.20.1	192.168.20.10
Customer B	Rcostumer3 ↔ PC3	172.16.30.0/24	172.16.30.1	172.16.30.10
Customer B	Rcostumer4 ↔ PC4	172.16.40.0/24	172.16.40.1	172.16.40.10

Tabela 3 - Plano de endereçamento das interfaces Loopback.

Ligação	Rede	IP no Customer (CE)	IP no Edge (PE)
Rcustomer1 ↔ Redge1	10.1.11.0/24	.1	.2
Rcustomer2 ↔ Redge2	10.2.22.0/24	.1	.2
Rcustomer3 ↔ Redge3	10.3.33.0/24	.1	.2
Rcustomer4 ↔ Redge4	10.4.44.0/24	.1	.2

Tabela 4 - Plano de endereçamento dos Routers de Núcleo (P/LSR).

Ligação (Router A ↔ Router B)	Rede / Máscara	IP no Router A	IP no Router B	Observações
Redge1 ↔ R76	10.1.76.0/24	.1	.76	Caminho Principal (Tunnel 1)
R76 ↔ R5	10.76.5.0/24	.76	.5	Caminho Principal (Tunnel 1)
R5 ↔ R2	10.2.5.0/24	.5	.2	Caminho Principal (Tunnel 1)
R2 ↔ Redge2	10.2.20.0/24	.2	.20	Caminho Principal (Tunnel 1)
Redge1 ↔ R3	10.1.3.0/24	.1	.3	Caminho Secundário (Tunnel 2)
R3 ↔ R4	10.3.4.0/24	.3	.4	Caminho Secundário (Tunnel 2)
R4 ↔ Redge2	10.2.40.0/24	.4	.40	Caminho Secundário (Tunnel 2)
R3 ↔ Redge3	10.3.30.0/24	.30	.3	Malha Core (Acesso Customer B)
R4 ↔ Redge3	10.3.40.0/24	.40	.3	Malha Core (Acesso Customer B)

R5 ↔ Redge4	10.4.50.0/24	.50	.4	Malha Core (Acesso Customer B)
R76 ↔ R2	10.76.2.0/24	.76	.2	Ligação Transversal
R3 ↔ R2	10.2.3.0/24	.3	.2	Ligação Transversal
R4 ↔ R76	10.76.4.0/24	.4	.76	Ligação Transversal

A distribuição de etiquetas no plano de controlo baseia-se no protocolo LDP. Através de capturas de tráfego com o Wireshark na ligação entre o router de fronteira (Redge1) e o núcleo (R76), validou-se o processo de vizinhança. A figura 4 ilustra a fase de descoberta de vizinhos, na qual os routers trocam mensagens LDP Hello encapsuladas em datagramas UDP (porta 646) para o endereço multicast 224.0.0.2. Após a descoberta, a sessão é estabelecida e mantida utilizando o protocolo TCP, como é evidenciado pela captura das mensagens KeepAlive na figura 5.

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
2	0.250161	10.1.76.76	224.0.0.2	LDP	76	Hello Message
3	0.604000	10.1.76.1	224.0.0.2	LDP	76	Hello Message
5	2.366447	76.76.76.76	10.10.10.1	LDP	72	Keep Alive Message
7	4.258158	10.1.76.76	224.0.0.2	LDP	76	Hello Message
8	5.067205	10.1.76.1	224.0.0.2	LDP	76	Hello Message
13	8.174615	10.1.76.76	224.0.0.2	LDP	76	Hello Message
14	8.708207	10.10.10.1	76.76.76.76	LDP	72	Keep Alive Message
17	9.783611	10.1.76.1	224.0.0.2	LDP	76	Hello Message
19	12.558235	10.1.76.76	224.0.0.2	LDP	76	Hello Message


```

> Frame 2: Packet, 76 bytes on wire (608 bits), 76 bytes captured (608 bits) on interface -, id 0
> Ethernet II, Src: aa:bb:cc:00:40:00 (aa:bb:cc:00:40:00), Dst: IPv4mcast_02 (01:00:5e:00:00:02)
> Internet Protocol Version 4, Src: 10.1.76.76, Dst: 224.0.0.2
> User Datagram Protocol, Src Port: 646, Dst Port: 646
> Label Distribution Protocol
  > Version: 1
  > PDU Length: 30
  > LSR ID: 76.76.76.76
  > Label Space ID: 0
  > Hello Message

```

Figura 7 - Captura de pacote UDP a demonstrar o envio de mensagens LDP Hello em multicast.

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
2	0.250161	10.1.76.76	224.0.0.2	LDP	76	Hello Message
3	0.604000	10.1.76.1	224.0.0.2	LDP	76	Hello Message
5	2.366447	76.76.76.76	10.10.10.1	LDP	72	Keep Alive Message
7	4.258158	10.1.76.76	224.0.0.2	LDP	76	Hello Message
8	5.067205	10.1.76.1	224.0.0.2	LDP	76	Hello Message
13	8.174615	10.1.76.76	224.0.0.2	LDP	76	Hello Message
14	8.708207	10.10.10.1	76.76.76.76	LDP	72	Keep Alive Message
17	9.783611	10.1.76.1	224.0.0.2	LDP	76	Hello Message
19	12.558235	10.1.76.76	224.0.0.2	LDP	76	Hello Message


```

> Frame 5: Packet, 72 bytes on wire (576 bits), 72 bytes captured (576 bits) on interface -, id 0
> Ethernet II, Src: aa:bb:cc:00:40:00 (aa:bb:cc:00:40:00), Dst: aa:bb:cc:00:30:10 (aa:bb:cc:00:30:10)
> Internet Protocol Version 4, Src: 76.76.76.76, Dst: 10.10.10.1
> Transmission Control Protocol, Src Port: 46434, Dst Port: 646, Seq: 1, Ack: 1, Len: 18
> Label Distribution Protocol
  - Version: 1
  - PDU Length: 14
  - LSR ID: 76.76.76.76
  - Label Space ID: 0
  > Keep Alive Message

```

Figura 9 - Mensagem KeepAlive sobre TCP (Porta 646) para manutenção da sessão LDP

Por fim, para testar o funcionamento da infraestrutura base antes da aplicação de políticas de Engenharia de Tráfego, realizou-se um teste de conectividade entre os equipamentos do Customer B (PC3 e PC4). A **Figura 6** demonstra o sucesso da comunicação ICMP, o que confirma que o tráfego normal é corretamente comutado por etiquetas ao longo do caminho mais curto calculado pelo IGP.

```

alpine:~# ping -c 10 172.16.40.10
PING 172.16.40.10 (172.16.40.10): 56 data bytes
64 bytes from 172.16.40.10: seq=0 ttl=57 time=3.588 ms
64 bytes from 172.16.40.10: seq=1 ttl=57 time=1.874 ms
64 bytes from 172.16.40.10: seq=2 ttl=57 time=2.896 ms
64 bytes from 172.16.40.10: seq=3 ttl=57 time=3.066 ms
64 bytes from 172.16.40.10: seq=4 ttl=57 time=1.907 ms
64 bytes from 172.16.40.10: seq=5 ttl=57 time=2.375 ms
64 bytes from 172.16.40.10: seq=6 ttl=57 time=1.794 ms
64 bytes from 172.16.40.10: seq=7 ttl=57 time=2.441 ms
64 bytes from 172.16.40.10: seq=8 ttl=57 time=1.693 ms
64 bytes from 172.16.40.10: seq=9 ttl=57 time=2.557 ms

--- 172.16.40.10 ping statistics ---
10 packets transmitted, 10 packets received, 0% packet loss
round-trip min/avg/max = 1.693/2.419/3.588 ms

```

Figura 11 - Teste de conectividade e medição de RTT entre os clientes B (PC3 e PC4).

2.2 Balanceamento de Carga (MPLS-TE)

Com o objetivo de otimizar a alocação de recursos da rede, estabeleceram-se túneis unidirecionais MPLS-TE com rotas separadas, eliminando o risco de congestionamento em caminhos específicos. Deste modo ativamos o protocolo RSVP (Resource Reservation Protocol) nas interfaces de trânsito, permitindo alocação fixa de largura de banda. Além disso, definiram-se dois caminhos específicos a partir do Redge1 até ao Redge2, o trajeto PATH-TOP (atravessando os nós R76, R5 e R2) e o trajeto PATH-BOTTOM (atravessando o R3 e R4).

Resumindo, estes percursos foram associados, respetivamente, às interfaces lógicas Tunnel1 e Tunnel2.

Para validar o correto estabelecimento e funcionamento destes túneis de Engenharia de Tráfego, efetuou-se um teste de conectividade entre os clientes A (PC1 e PC2). A **Figura 7** comprova o sucesso da comunicação. Para além disso, de forma a garantir que o tráfego estava a ser forçado pelo caminho que foi definido (Tunnel 1) em vez do caminho OSPF padrão, executou-se o comando traceroute. Como é possível observar na **Figura 8**, os saltos correspondem aos endereços das interfaces dos nós R76, R5 e R2, confirmando assim que está a utilizar o trajeto pretendido PATH-TOP.

```
alpine:~# ping -c 10 192.168.20.10
PING 192.168.20.10 (192.168.20.10): 56 data bytes
64 bytes from 192.168.20.10: seq=0 ttl=58 time=1.905 ms
64 bytes from 192.168.20.10: seq=1 ttl=58 time=2.635 ms
64 bytes from 192.168.20.10: seq=2 ttl=58 time=1.668 ms
64 bytes from 192.168.20.10: seq=3 ttl=58 time=2.785 ms
64 bytes from 192.168.20.10: seq=4 ttl=58 time=1.874 ms
64 bytes from 192.168.20.10: seq=5 ttl=58 time=1.652 ms
64 bytes from 192.168.20.10: seq=6 ttl=58 time=2.189 ms
64 bytes from 192.168.20.10: seq=7 ttl=58 time=2.139 ms
64 bytes from 192.168.20.10: seq=8 ttl=58 time=3.318 ms
64 bytes from 192.168.20.10: seq=9 ttl=58 time=1.937 ms

--- 192.168.20.10 ping statistics ---
10 packets transmitted, 10 packets received, 0% packet loss
round-trip min/avg/max = 1.652/2.210/3.318 ms
```

Figura 13 - Teste de conectividade e medição de RTT entre os clientes A (PC1 e PC2).

```
alpine:~# traceroute 192.168.20.10
traceroute to 192.168.20.10 (192.168.20.10), 30 hops max, 46 byte packets
 1  192.168.10.1 (192.168.10.1)  0.671 ms  0.782 ms  0.306 ms
 2  10.1.11.2 (10.1.11.2)  0.493 ms  0.861 ms  0.634 ms
 3  10.1.76.76 (10.1.76.76)  2.191 ms  1.845 ms  1.855 ms
 4  10.76.5.5 (10.76.5.5)  1.419 ms  1.215 ms  0.837 ms
 5  10.2.5.2 (10.2.5.2)  0.804 ms  1.615 ms  1.621 ms
 6  10.2.20.2 (10.2.20.2)  1.220 ms  1.500 ms  1.166 ms
 7  10.2.22.1 (10.2.22.1)  0.949 ms  1.675 ms  0.932 ms
 8  192.168.20.10 (192.168.20.10)  1.417 ms  2.224 ms  1.389 ms
```

Figura 15 - Traceroute do PC1 para o PC2, confirmando o trajeto pelo PATH-TOP (atravessando os nós R76, R5 e R2).

Por fim, testou-se a capacidade de balanceamento de carga entre os dois túneis estabelecidos. Numa fase inicial, a rede foi configurada para distribuir o tráfego de forma equitativa. A Figura 11 comprova este cenário, exibindo um *traffic share count* igual a 1 para ambos os túneis na tabela de routing do LER.

Posteriormente, o rácio foi configurado para uma distribuição assimétrica de 70/30 (favorecendo o Tunnel1). A Figura 10 exibe a nova tabela de encaminhamento, onde o sistema calculou as métricas de distribuição para 240 (Tunnel1) e 103 (Tunnel2), o que corresponde matematicamente ao rácio exigido de 70/30. O impacto deste balanceamento assimétrico é instantâneo no plano de dados, sendo visível na atualização das entradas da tabela CEF apresentada na Figura 9.

```
Redge1#show ip cef 10.10.10.2
10.10.10.2/32
  nexthop 10.10.10.2 Tunnel2
  nexthop 10.10.10.2 Tunnel1
```

Figura 19 - Entrada na tabela CEF do Redge1 refletindo os múltiplos next-hops para o destino.

```
Redge1#show ip route 10.10.10.2
Routing entry for 10.10.10.2/32
  Known via "ospf 1", distance 110, metric 31, type intra area
  Last update from 10.10.10.2 on Tunnel1, 00:00:01 ago
  Routing Descriptor Blocks:
    10.10.10.2, from 10.10.10.2, 00:00:01 ago, via Tunnel1
      Route metric is 31, traffic share count is 240
  * 10.10.10.2, from 10.10.10.2, 00:00:01 ago, via Tunnel2
      Route metric is 31, traffic share count is 103
```

Figura 17 - Verificação do balanceamento de carga assimétrico (aprox. 70/30) na tabela de routing do Redge1.

```
Redge1#show ip route 10.10.10.2
Routing entry for 10.10.10.2/32
  Known via "ospf 1", distance 110, metric 31, type intra area
  Last update from 10.10.10.2 on Tunnel2, 00:00:54 ago
  Routing Descriptor Blocks:
    10.10.10.2, from 10.10.10.2, 00:00:54 ago, via Tunnel2
      Route metric is 31, traffic share count is 1
  * 10.10.10.2, from 10.10.10.2, 00:01:04 ago, via Tunnel1
      Route metric is 31, traffic share count is 1
```

Figura 21 - Tabela de routing do Redge1 a demonstrar o balanceamento 50/50 (traffic share count 1 para ambos os túneis)

O estado operacional destas interfaces pode ser verificado na **Figura 12**, que demonstra o Tunnel2 ativo e a utilizar a path-option 10 com o caminho explícito PATH-BOTTOM. A verificação no plano de dados é confirmada pela captura de pacotes no núcleo da rede (**Figura 13**). Nesta é claramente visível a inserção do cabeçalho MPLS entre as camadas 2 e 3 do pacote ICMP, confirmando que o tráfego do cliente é comutado por etiquetas. Esta operação de comutação baseia-se na LFIB (Label Forwarding Information Base) do router. Como se observa na **Figura 14**, a tabela de encaminhamento MPLS do Redge1 mapeia corretamente os prefixos de destino às etiquetas de saída (*Outgoing Label*) e às interfaces dos túneis criados anteriormente, garantindo que o encaminhamento é realizado entre as camadas 2 e 3.

```
Name: Redge1_t2 (Tunnel2) Destination: 10.10.10.2
Status:
  Admin: up Oper: up Path: valid Signalling: connected
  path option 10, type explicit PATH-BOTTOM (Basis for Setup, path weight 30)

Config Parameters:
  Bandwidth: 500 kbps (Global) Priority: 7 7 Affinity: 0x0/0xFFFF
  Metric Type: TE (default)
  AutoRoute: enabled LockDown: disabled Loadshare: 500 bw-based
  auto-bw: disabled
Active Path Option Parameters:
  State: explicit path option 10 is active
  BandwidthOverride: disabled LockDown: disabled Verbatim: disabled

InLabel : -
OutLabel : Ethernet0/2, 46
RSVP Signalling Info:
  Src 10.10.10.1, Dst 10.10.10.2, Tun_Id 2, Tun_Instance 11
RSVP Path Info:
  My Address: 10.1.3.1
  Explicit Route: 10.1.3.3 10.3.4.3 10.3.4.4 10.2.40.2
  Record Route: NONE
  Tspec: ave rate=500 kbits, burst=1000 bytes, peak rate=500 kbits
RSVP Resv Info:
  Record Route: NONE
  Fspec: ave rate=500 kbits, burst=1000 bytes, peak rate=500 kbits
History:
  Tunnel:
    Time since created: 5 minutes, 48 seconds
    Time since path change: 5 minutes, 36 seconds
    Number of LSP IDs (Tun_Instances) used: 11
  Current LSP:
    Uptime: 5 minutes, 36 seconds
```

Figura 23 - Estado do Tunnel2, demonstrando a utilização da path-option 10

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
1	0.000000	192.168.10.10	192.168.20.10	ICMP	102	Echo (ping) request id=0x089a, seq=4/1024, ttl=62 (reply in 2)
2	0.001362	192.168.20.10	192.168.10.10	ICMP	102	Echo (ping) reply id=0x089a, seq=4/1024, ttl=62 (request in 1)
4	1.000469	192.168.10.10	192.168.20.10	ICMP	102	Echo (ping) request id=0x089a, seq=5/1280, ttl=62 (reply in 5)
5	1.001497	192.168.20.10	192.168.10.10	ICMP	102	Echo (ping) reply id=0x089a, seq=5/1280, ttl=62 (request in 4)
7	2.001109	192.168.10.10	192.168.20.10	ICMP	102	Echo (ping) request id=0x089a, seq=6/1536, ttl=62 (reply in 8)
8	2.002649	192.168.20.10	192.168.10.10	ICMP	102	Echo (ping) reply id=0x089a, seq=6/1536, ttl=62 (request in 7)
10	3.000998	192.168.10.10	192.168.20.10	ICMP	102	Echo (ping) request id=0x089a, seq=7/1792, ttl=62 (reply in 11)
11	3.002355	192.168.20.10	192.168.10.10	ICMP	102	Echo (ping) reply id=0x089a, seq=7/1792, ttl=62 (request in 10)
14	4.001241	192.168.10.10	192.168.20.10	ICMP	102	Echo (ping) request id=0x089a, seq=8/2048, ttl=62 (reply in 15)


```
> Frame 1: Packet, 102 bytes on wire (816 bits), 102 bytes captured (816 bits) on interface -, id 0
> Ethernet II, Src: aa:bb:cc:00:30:10 (aa:bb:cc:00:30:10), Dst: aa:bb:cc:00:40:00 (aa:bb:cc:00:40:00)
> Destination: aa:bb:cc:00:40:00 (aa:bb:cc:00:40:00)
> Source: aa:bb:cc:00:30:10 (aa:bb:cc:00:30:10)
  -Type: MPLS label switched packet (0x8847)
  -[Stream index: 0]
  -MultiProtocol Label Switching Header, Label: 18, Exp: 0, S: 1, TTL: 62
    0000 0000 0000 0001 0010 .... = MPLS Label: 18 (0x00012)
    .... 0000 .... = MPLS Experimental Bits: 0
    .... 1 .... = MPLS Bottom Of Label Stack: 1
    .... 0011 1110 = MPLS TTL: 62
> Internet Protocol Version 4, Src: 192.168.10.10, Dst: 192.168.20.10
> Internet Control Message Protocol
```

Figura 25 - Cabeçalho MPLS inserido num pacote ICMP em trânsito no backbone, atestando a comutação baseada em labels.

```

Redge1#show mpls forwarding-table
Local   Outgoing   Prefix      Bytes Label  Outgoing   Next Hop
Label   Label      or Tunnel Id Switched     interface
16      36         76.76.76.76/32 0           Et0/1      10.1.76.76
17      36         44.44.44.44/32 0           Et0/1      10.1.76.76
18      37         33.33.33.33/32 0           Et0/2      10.1.3.3
19      [T] No Label  22.22.22.22/32 0           Tu1        point2point
20      No Label  11.11.11.11/32 0           Et0/0      10.1.11.1
21      39         10.10.10.4/32  0           Et0/1      10.1.76.76
22      19         10.10.10.3/32  0           Et0/2      10.1.3.3
23      [T] Pop Label 10.10.10.2/32 0           Tu1        point2point
24      20         5.5.5.5/32     0           Et0/1      10.1.76.76
25      22         4.4.4.4/32     0           Et0/2      10.1.3.3
26      21         4.4.4.4/32     0           Et0/1      10.1.76.76
27      Pop Label  3.3.3.3/32     0           Et0/2      10.1.3.3
28      23         2.2.2.2/32     0           Et0/2      10.1.3.3
29      23         2.2.2.2/32     0           Et0/1      10.1.76.76
30      [T] No Label 192.168.20.0/24 0           Tu1        point2point
31      No Label  192.168.10.0/24 2518      Et0/0      10.1.11.1
32      42         172.16.40.0/24 0           Et0/1      10.1.76.76
33      43         172.16.30.0/24 0           Et0/2      10.1.3.3
34      [T] No Label 10.2.22.0/24   0           Tu1        point2point
35      44         10.4.44.0/24   0           Et0/1      10.1.76.76
36      26         10.3.33.0/24   0           Et0/2      10.1.3.3
37      25         10.4.50.0/24   0           Et0/1      10.1.76.76
38      28         10.2.40.0/24   0           Et0/2      10.1.3.3
39      33         10.2.40.0/24   0           Et0/1      10.1.76.76
40      32         10.2.20.0/24   0           Et0/2      10.1.3.3
41      30         10.2.20.0/24   0           Et0/1      10.1.76.76
42      33         10.2.5.0/24    0           Et0/2      10.1.3.3
43      35         10.2.5.0/24    0           Et0/1      10.1.76.76
44      29         10.3.40.0/24   0           Et0/2      10.1.3.3
45      31         10.3.40.0/24   0           Et0/1      10.1.76.76
46      Pop Label  10.3.30.0/24   0           Et0/2      10.1.3.3
47      Pop Label  10.76.4.0/24   0           Et0/1      10.1.76.76
48      Pop Label  10.76.2.0/24   0           Et0/1      10.1.76.76
49      Pop Label  10.76.5.0/24   0           Et0/1      10.1.76.76
50      Pop Label  10.2.3.0/24    0           Et0/2      10.1.3.3
51      Pop Label  10.3.4.0/24    0           Et0/2      10.1.3.3
[T] Forwarding through a LSP tunnel.

```

Figura 27 - Tabela de encaminhamento MPLS (Forwarding Table) no router Redge1, detalhando a comutação de etiquetas e a utilização dos túneis.

2.3 Diferenciação de Tráfego (DiffServ-TE) e Policy-Based Routing

Para o reencaminhamento dos dados, definiu-se que o tráfego HTTP (TCP/80 e TCP/8080) iria utilizar o Tunnel1, enquanto o tráfego UDP (portos 18384 a 32677) seria forçado a utilizar o Tunnel2. Recorreu-se a ACLs estendidas e ao Route-Map TE-POLITICA para implementar Policy-Based Routing (PBR) na interface de acesso. Este mecanismo permite interceptar e diferenciar pacotes à entrada, alterando o seu next-hop de forma a encaminhar o tráfego por túneis distintos consoante a aplicação, garantindo assim os requisitos de DiffServ-TE.

A validação das políticas de PBR implementadas foi efetuada através da ferramenta iPerf3, permitindo a geração de fluxos distintos entre os terminais do Cliente A (PC1 e PC2). No primeiro cenário de teste, simulou-se o tráfego HTTP utilizando o protocolo TCP na porta 8080. Os resultados, documentados na Figura 15, revelam a eficiência do reencaminhamento pelo Tunnel1, tendo sido atingido um débito médio de transmissão de aproximadamente 78 Mbits/sec. Num segundo teste, gerou-se tráfego UDP restrito a 10 Mbits/sec na porta 20000, simulando tráfego que é sensível a atrasos (como Voz sobre IP ou streaming de vídeo). Como documentado na Figura 16, a transferência foi um sucesso, registando-se 0% de pacotes perdidos e um Jitter de apenas 0.054 ms, validando assim a estabilidade do caminho selecionado.

```
alpine:~# iperf3 -c 192.168.20.10 -p 8080 -t 10
Connecting to host 192.168.20.10, port 8080
[ 5] local 192.168.10.10 port 34568 connected to 192.168.20.10 port 8080
[ ID] Interval      Transfer    Bitrate    Retr  Cwnd
[ 5]  0.00-1.00    sec  11.1 MBytes  93.4 Mbits/sec  185  12.7 KBytes
[ 5]  1.00-2.00    sec  9.79 MBytes  82.1 Mbits/sec  164  12.7 KBytes
[ 5]  2.00-3.00    sec  8.68 MBytes  72.8 Mbits/sec  165  22.6 KBytes
[ 5]  3.00-4.00    sec  9.05 MBytes  75.9 Mbits/sec  165  18.3 KBytes
[ 5]  4.00-5.00    sec  8.43 MBytes  70.7 Mbits/sec  180  12.7 KBytes
[ 5]  5.00-6.00    sec  8.55 MBytes  71.8 Mbits/sec  127  14.1 KBytes
[ 5]  6.00-7.00    sec  9.30 MBytes  78.0 Mbits/sec  135  24.0 KBytes
[ 5]  7.00-8.00    sec  9.05 MBytes  75.9 Mbits/sec  160  14.1 KBytes
[ 5]  8.00-9.00    sec  9.92 MBytes  83.2 Mbits/sec  162  11.3 KBytes
[ 5]  9.00-10.00   sec  9.54 MBytes  80.1 Mbits/sec  153  14.1 KBytes
-----
[ ID] Interval      Transfer    Bitrate    Retr
[ 5]  0.00-10.00   sec  93.4 MBytes  78.4 Mbits/sec  1596
[ 5]  0.00-10.01   sec  93.3 MBytes  78.2 Mbits/sec
iperf Done.
```

```
alpine:~# iperf3 -s -p 8080
Server listening on 8080 (test #1)
Accepted connection from 192.168.10.10, port 34552
[ 5] local 192.168.20.10 port 8080 connected to 192.168.10.10 port 34568
[ ID] Interval      Transfer    Bitrate
[ 5]  0.00-1.00    sec  10.9 MBytes  91.4 Mbits/sec
[ 5]  1.00-2.00    sec  9.82 MBytes  82.4 Mbits/sec
[ 5]  2.00-3.00    sec  8.60 MBytes  72.2 Mbits/sec
[ 5]  3.00-4.00    sec  9.04 MBytes  75.8 Mbits/sec
[ 5]  4.00-5.00    sec  8.56 MBytes  71.8 Mbits/sec
[ 5]  5.00-6.00    sec  8.52 MBytes  71.5 Mbits/sec
[ 5]  6.00-7.00    sec  9.25 MBytes  77.6 Mbits/sec
[ 5]  7.00-8.00    sec  9.11 MBytes  76.4 Mbits/sec
[ 5]  8.00-9.00    sec  9.79 MBytes  82.2 Mbits/sec
[ 5]  9.00-10.00   sec  9.68 MBytes  81.2 Mbits/sec
-----
[ ID] Interval      Transfer    Bitrate
[ 5]  0.00-10.01   sec  93.3 MBytes  78.2 Mbits/sec
receiver
Server listening on 8080 (test #2)
```

Figura 29 - Geração e receção de tráfego HTTP (TCP/8080) através do iPerf3, reencaminhado pelo

```

alpine:~# iperf3 -c 192.168.20.10 -u -p 20000 -b 10M -t 10
Connecting to host 192.168.20.10, port 20000
[ 5] local 192.168.10.10 port 56642 connected to 192.168.20.10 port 20000
[ ID] Interval           Transfer     Bitrate     Total Datagrams
[ 5] 0.00-1.00 sec      1.19 MBytes  10.0 Mbits/sec  866
[ 5] 1.00-2.00 sec      1.19 MBytes  10.0 Mbits/sec  866
[ 5] 2.00-3.00 sec      1.19 MBytes  9.99 Mbits/sec  865
[ 5] 3.00-4.00 sec      1.19 MBytes  9.99 Mbits/sec  865
[ 5] 4.00-5.00 sec      1.19 MBytes  10.0 Mbits/sec  866
[ 5] 5.00-6.00 sec      1.19 MBytes  10.0 Mbits/sec  866
[ 5] 6.00-7.00 sec      1.19 MBytes  9.99 Mbits/sec  865
[ 5] 7.00-8.00 sec      1.19 MBytes  10.0 Mbits/sec  866
[ 5] 8.00-9.00 sec      1.19 MBytes  10.0 Mbits/sec  866
[ 5] 9.00-10.00 sec     1.19 MBytes  9.99 Mbits/sec  865
-----
[ ID] Interval           Transfer     Bitrate     Jitter      Lost/Total Datagrams
[ 5] 0.00-10.00 sec     11.9 MBytes  10.0 Mbits/sec  0.000 ms    0/8656 (0%) sender
[ 5] 0.00-10.00 sec     11.9 MBytes  10.0 Mbits/sec  0.054 ms    0/8655 (0%) receiver
iperf Done.

alpine:~# iperf3 -s -p 20000
-----
Server listening on 20000 (test #1)
-----
Accepted connection from 192.168.10.10, port 37320
[ 5] local 192.168.20.10 port 20000 connected to 192.168.10.10 port 56642
[ ID] Interval           Transfer     Bitrate     Jitter      Lost/Total Datagrams
[ 5] 0.00-1.00 sec      1.19 MBytes  9.98 Mbits/sec  0.083 ms    0/864 (0%)
[ 5] 1.00-2.00 sec      1.19 MBytes  9.98 Mbits/sec  0.086 ms    0/864 (0%)
[ 5] 2.00-3.00 sec      1.19 MBytes  10.0 Mbits/sec  0.083 ms    0/866 (0%)
[ 5] 3.00-4.00 sec      1.19 MBytes  10.0 Mbits/sec  0.055 ms    0/867 (0%)
[ 5] 4.00-5.00 sec      1.19 MBytes  9.99 Mbits/sec  0.079 ms    0/865 (0%)
[ 5] 5.00-6.00 sec      1.19 MBytes  10.0 Mbits/sec  0.052 ms    0/866 (0%)
[ 5] 6.00-7.00 sec      1.19 MBytes  10.0 Mbits/sec  0.041 ms    0/866 (0%)
[ 5] 7.00-8.00 sec      1.19 MBytes  9.99 Mbits/sec  0.069 ms    0/865 (0%)
[ 5] 8.00-9.00 sec      1.19 MBytes  10.0 Mbits/sec  0.062 ms    0/866 (0%)
[ 5] 9.00-10.00 sec     1.19 MBytes  10.0 Mbits/sec  0.054 ms    0/866 (0%)
-----
[ ID] Interval           Transfer     Bitrate     Jitter      Lost/Total Datagrams
[ 5] 0.00-10.00 sec     11.9 MBytes  10.0 Mbits/sec  0.054 ms    0/8655 (0%) receiver
-----
Server listening on 20000 (test #2)
-----

```

Figura 31 - Geração e recepção de tráfego UDP (Porta 20000) através do iPerf3, reencaminhado pelo Tunnel2.

A **Figura 17** demonstra o aumento dos *matches* na política implementada, sendo eles divididos pelo tipo de aplicação. É possível observar que a **Sequence 10** processou mais de 136 mil pacotes (encaminhando o tráfego pesado HTTP para o Tunnel1), e que a **Sequence 20** processou cerca de 17 mil pacotes (encaminhando o fluxo UDP para o Tunnel2). Isto valida a interceção e a separação correta de ambos os fluxos conforme o tipo de aplicação.

```

Redge1#show route-map TE-POLITICA
route-map TE-POLITICA, permit, sequence 10
  Match clauses:
    ip address (access-lists): 100
  Set clauses:
    interface Tunnel1
  Policy routing matches: 136345 packets, 205823196 bytes
route-map TE-POLITICA, permit, sequence 20
  Match clauses:
    ip address (access-lists): 101
  Set clauses:
    interface Tunnel2
  Policy routing matches: 17314 packets, 25725724 bytes

```

Figura 33 - Estatísticas do Route-Map no Redge1 a comprovar a correspondência de pacotes (*matches*) nas regras configuradas.

2.4 Testes Realizados

Visto que a tolerância a falhas é um ponto crítico em redes de acesso e núcleo, configurou-se um trajeto alternativo e dinâmico no Tunnel1 com path-option 20 dynamic, funcionando como mecanismo de contingência face à primeira opção em caso de falha da mesma. Para avaliar o funcionamento deste novo mecanismo configurado, simulou-se uma quebra física na topologia, ao executar o comando *shutdown*, que força o encerramento da interface que liga o R76 ao Redge1, como é possível visualizar na **Figura 18**.

```
R76(config)#interface Ethernet0/0
R76(config-if)#shutdown
R76(config-if)#
*Mar 29 17:50:50.683: %OSPF-5-ADJCHG: Process 1, Nbr 10.10.10.1 on Ethernet0/0 from FULL to DOWN, Neighbor Down: Interface down or detached
*Mar 29 17:50:50.684: %LDP-5-NBRCHG: LDP Neighbor 10.10.10.1:0 (1) is DOWN (Interface not operational)
R76(config-if)#
*Mar 29 17:50:52.682: %LINK-5-CHANGED: Interface Ethernet0/0, changed state to administratively down
*Mar 29 17:50:53.686: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Ethernet0/0, changed state to down
```

Figura 35 - Simulação de quebra de ligação através do encerramento da interface no router R76.

A detecção da falha desta ligação pelo plano de controlo foi imediata. A **Figura 19** apresenta os registos do LER Redge1, confirmando a queda das vizinhanças OSPF e LDP com o R76.

```
Redge1#
*Mar 29 17:51:01.489: %LDP-5-NBRCHG: LDP Neighbor 76.76.76:0 (2) is DOWN (Discovery Hello Hold Timer expired)
Redge1#
*Mar 29 17:51:25.090: %OSPF-5-ADJCHG: Process 1, Nbr 76.76.76.76 on Ethernet0/1 from FULL to DOWN, Neighbor Down: Dead timer expired
```

Figura 37 - Registo (Logs) no Redge1 da queda de vizinhança LDP e OSPF após a falha do link.

A dinâmica do plano de controlo RSVP-TE demonstrou ser essencial para o processo de mitigação de falhas. No exato momento em que ocorreu a quebra da ligação, o protocolo procedeu ao envio de uma mensagem RSVP PATH TEAR (**Figura 20**), de modo a libertar de imediato os recursos de largura de banda reservados ao longo do caminho que ficou corrompido.

```

25 19.991281 10.10.10.1 10.10.10.2 RSVP 176 PATH TEAR Message. SESSION: IPv4-LSP, Destination 10.10.10.2, Short Call ID 0, Tunnel ID 1, Ext ID a0a0a01, SENDER TEMPLATE: IPv4-LSP, Tunnel Source: 10.10.10.1, S...
36 29.453438 10.10.10.1 10.10.10.2 RSVP 274 PATH Message. SESSION: IPv4-LSP, Destination 10.10.10.2, Short Call ID 0, Tunnel ID 1, Ext ID a0a0a01, SENDER TEMPLATE: IPv4-LSP, Tunnel Source: 10.10.10.1, Short...
37 29.740241 10.1.76.76 10.1.76.1 RSVP 142 RESV Message. SESSION: IPv4-LSP, Destination 10.10.10.2, Short Call ID 0, Tunnel ID 1, Ext ID a0a0a01, FILTERSPEC: IPv4-LSP, Tunnel Source: 10.10.10.1, Short Call...

> Frame 25: Packet, 176 bytes on wire (1360 bits), 176 bytes captured (1360 bits) on interface -, id 0
> Ethernet II, Src: aa:bb:cc:00:30:10 (aa:bb:cc:00:30:10), Dst: aa:bb:cc:00:40:00 (aa:bb:cc:00:40:00)
> Internet Protocol Version 4, Src: 10.10.10.1, Dst: 10.10.10.2
> Resource Reservation Protocol (RSVP): PATH TEAR Message. SESSION: IPv4-LSP, Destination 10.10.10.2, Short Call ID 0, Tunnel ID 1, Ext ID a0a0a01.
> RSVP Header. PATH TEAR Message.
> SESSION: IPv4-LSP, Destination 10.10.10.2, Short Call ID 0, Tunnel ID 1, Ext ID a0a0a01.
> HOP: IPv4, 10.1.76.1
> SENDER TEMPLATE: IPv4-LSP, Tunnel Source: 10.10.10.1, Short Call ID: 0, LSP ID: 21.
> SENDER TSPEC: IntServ, Token Bucket, 62500 bytes/sec.
> ADSPEC

```

Figura 39 - Mensagem PATH TEAR a desmantelar o túnel original perante a falha de conectividade.

Logo de seguida, é possível observar uma nova mensagem, RSVP PATH (Figura 20), que foi gerada para negociar recursos e estabelecer um percurso alternativo que seja viável.

```

25 19.991381 10.10.10.1 10.10.10.2 RSVP 176 PATH TEAR Message. SESSION: IPv4-LSP, Destination 10.10.10.2, Short Call ID 0, Tunnel ID 1, Ext ID a0a0a01, SENDER TEMPLATE: IPv4-LSP, Tunnel Source: 10.10.10.1, S...
36 29.653438 10.10.10.1 10.10.10.2 RSVP 274 PATH Message. SESSION: IPv4-LSP, Destination 10.10.10.2, Short Call ID 0, Tunnel ID 1, Ext ID a0a0a01, SENDER TEMPLATE: IPv4-LSP, Tunnel Source: 10.10.10.1, Short...
37 29.740241 10.1.76.76 10.1.76.1 RSVP 142 RESV Message. SESSION: IPv4-LSP, Destination 10.10.10.2, Short Call ID 0, Tunnel ID 1, Ext ID a0a0a01, FILTERSPEC: IPv4-LSP, Tunnel Source: 10.10.10.1, Short Call...

> Frame 36: Packet, 274 bytes on wire (2192 bits), 274 bytes captured (2192 bits) on interface -, id 0
> Ethernet II, Src: aa:bb:cc:00:30:10 (aa:bb:cc:00:30:10), Dst: aa:bb:cc:00:40:00 (aa:bb:cc:00:40:00)
> Internet Protocol Version 4, Src: 10.10.10.1, Dst: 10.10.10.2
> Resource Reservation Protocol (RSVP): PATH Message. SESSION: IPv4-LSP, Destination 10.10.10.2, Short Call ID 0, Tunnel ID 1, Ext ID a0a0a01.
> RSVP Header. PATH Message.
> SESSION: IPv4-LSP, Destination 10.10.10.2, Short Call ID 0, Tunnel ID 1, Ext ID a0a0a01.
> HOP: IPv4, 10.1.76.1
> TIME VALUES: 36000 ms
> EXPLICIT ROUTE: IPv4 10.1.76.76, IPv4 10.76.5.76, IPv4 10.76.5.5, ...
  Length: 68
  Object class: EXPLICIT ROUTE object (20)
  C-Type: 1
  > IPv4 Subobject - 10.1.76.76, Strict
  > IPv4 Subobject - 10.76.5.76, Strict
  > IPv4 Subobject - 10.76.5.5, Strict
  > IPv4 Subobject - 10.2.5.5, Strict
  > IPv4 Subobject - 10.2.5.2, Strict
  > IPv4 Subobject - 10.2.20.20, Strict
  > IPv4 Subobject - 10.2.20.2, Strict
  > IPv4 Subobject - 10.10.10.2, Strict
> LABEL REQUEST: Basic: LSPID: IPv4 (0x0000)
> SESSION ATTRIBUTE: SetupPrio 7, HoldPrio 7, SE Style, [Redgel.t1]
> SENDER TEMPLATE: IPv4-LSP, Tunnel Source: 10.10.10.1, Short Call ID: 0, LSP ID: 22.
> SENDER TSPEC: IntServ, Token Bucket, 62500 bytes/sec.
> ADSPEC

```

Figura 41 - Mensagem RSVP PATH a reservar recursos topológicos para o novo caminho estabelecido.

O novo estado operacional do túnel que foi afetado, pode ser analisado na **Figura 21**. O output comprova que o trajeto principal foi descartado pelo motivo de path verification failed e a respetiva transição para o estado dynamic, garantindo assim a estabilidade da rede sem necessidade de intervenção do administrador.

```

Redge1#show mpls traffic-eng tunnels
Name: Redge1_t1 (Tunnel1) Destination: 10.10.10.2
Status:
  Admin: up Oper: up Path: valid Signalling: connected
  path option 20, type dynamic (Basis for Setup, path weight 30)
  path option 10, type explicit PATH-TOP
Config Parameters:
  Bandwidth: 500 kbps (Global) Priority: 7 7 Affinity: 0x0/0xFFFF
  Metric Type: TE (default)
  AutoRoute: enabled LockDown: disabled Loadshare: 500 bw-based
  auto-bw: disabled
Active Path Option Parameters:
  State: dynamic path option 20 is active
  BandwidthOverride: disabled LockDown: disabled Verbatim: disabled

InLabel : -
OutLabel : Ethernet0/2, 52
RSVP Signalling Info:
  Src 10.10.10.1, Dst 10.10.10.2, Tun_Id 1, Tun_Instance 23
RSVP Path Info:
  My Address: 10.1.3.1
  Explicit Route: 10.1.3.3 10.2.3.3 10.2.3.2 10.2.20.20
                  10.2.20.2 10.10.10.2
Record Route: NONE
Tspec: ave rate=500 kbits, burst=1000 bytes, peak rate=500 kbits
RSVP Resv Info:
  Record Route: NONE
  Tspec: ave rate=500 kbits, burst=1000 bytes, peak rate=500 kbits
History:
  Tunnel:
    Time since created: 5 minutes, 48 seconds
    Time since path change: 3 minutes, 44 seconds
    Number of LSP IDs (Tun_Instances) used: 23
  Current LSP:
    Uptime: 3 minutes, 44 seconds
    Selection: reoptimization
  Prior LSP:
    ID: path option 10 [21]
    Removal Trigger: path verification failed
    Last Error: PCALC:: Explicit path has unknown address, 10.1.76.76

```

Figura 43 - Transição efetiva do Tunnel1 para a opção de caminho dinâmico em resposta à falha do trajeto primário.

Por fim para testar que efetivamente o tráfego de dados do cliente foi redirecionado sem perda de conectividade fim-a-fim, executou-se um novo traceroute a partir do PC1 para o PC2 (**Figura 22**). É possível observar que os pacotes contornam o nó R76 com sucesso, já que o trajeto principal foi descartado, passando o tráfego a fluir através da malha inferior do núcleo. (routers R3 e R2).

```

alpine:~# traceroute 192.168.20.10
traceroute to 192.168.20.10 (192.168.20.10), 30 hops max, 46 byte packets
 1 192.168.10.1 (192.168.10.1) 0.264 ms 0.327 ms 0.227 ms
 2 10.1.11.2 (10.1.11.2) 0.575 ms 0.544 ms 0.662 ms
 3 10.1.3.3 (10.1.3.3) 0.835 ms 1.476 ms 0.957 ms
 4 10.2.3.2 (10.2.3.2) 0.892 ms 1.178 ms 0.895 ms
 5 10.2.20.2 (10.2.20.2) 0.880 ms 1.254 ms 0.893 ms
 6 10.2.22.1 (10.2.22.1) 0.978 ms 1.274 ms 0.750 ms
 7 192.168.20.10 (192.168.20.10) 2.771 ms 1.320 ms 0.841 ms

```

Figura 45 - Verificação do novo caminho assumido (Reroute) via Traceroute, após a falha do caminho *primário*.

3. Conclusão

A realização deste trabalho prático permitiu consolidar, de forma teórica e prática, os conceitos avançados de Engenharia de Tráfego em redes MPLS. A implementação de uma topologia em 'duplo peixe' revelou-se um cenário ideal para testar a flexibilidade do protocolo RSVP-TE na criação de caminhos explícitos disjuntos, contornando as limitações do encaminhamento tradicional baseado apenas na métrica do IGP (OSPF).

Os resultados obtidos demonstraram que a rede não só é capaz de distribuir o tráfego de forma inteligente e assimétrica (através do balanceamento 70/30), como também consegue diferenciar serviços críticos de fluxos de dados massivos através de políticas de PBR. As métricas recolhidas pelo iPerf3, especialmente os 0% de perda de pacotes e o Jitter (0.054 ms) no tráfego UDP, são a prova da eficácia do DiffServ-TE na garantia de Qualidade de Serviço (QoS).

Por fim, os testes de resiliência confirmaram a alta disponibilidade e a tolerância a falhas da infraestrutura. A capacidade de reencaminhamento dinâmico após a falha de um nó crítico (R76) provou que a combinação de um IGP bem estruturado com mecanismos de sinalização MPLS, garante a continuidade do serviço com um tempo de interrupção mínimo. Resumindo, este projeto evidenciou que a implementação de MPLS-TE é essencial para uma gestão inteligente do tráfego. Esta tecnologia permite maximizar a eficiência dos ativos de rede e assegurar a continuidade do serviço através de mecanismos de recuperação rápida, cujo são elementos vitais para a fiabilidade das redes de núcleo modernas.

Agradecimentos

Os autores gostariam de agradecer aos docentes da unidade curricular pelo apoio prestado ao longo das sessões laboratoriais.

Anexo A - Configurações dos Equipamentos (Startup-Configs)

Neste anexo apresentam-se as configurações integrais aplicadas aos nós da topologia emulada no EVE-NG.

4. Referencias

MPLS Traffic Engineering DiffServ Configuration Guide, Cisco IOS XE Release 3S

https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/ios-xml/ios/mp_te_diffserv/configuration/xs/mp-te-diffserv-xe-3s-book/mp-te-diffserv-aw.html

MPLS Basic MPLS Configuration Guide, Cisco IOS Release 12.4T

https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/ios-xml/ios/mp_basic/configuration/12-4t/mp-basic-12-4t-book.pdf

QoS: DiffServ for Quality-of-Service Overview Configuration Guide, Cisco IOS Release 15M&T

https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/ios-xml/ios/qos_dfsrv/configuration/15-mt/qos-dfsrv-15-mt-book/qosdfsrv.html

MPLS Configuration Guide for Cisco 8000 Series Routers, IOS XR Release 7.5.x

<https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/iosxr/cisco8000/mpls/75x/b-mpls-cg-cisco8000-75x/implementingmpls-traffic-engineering-75x.html>